

이산수학

9월 17일 수업자료

소프트웨어학부
김형균 교수

소행렬

정의 2-13 소행렬

n 차 정방행렬 A 의 소행렬 minor matrix M_{ij} 는 행렬 A 에서 i 행과 j 열을 제거해서 만든 $(n-1)$ 차 정방행렬이다.

예제 2-31

3차 정방행렬 A 가 다음과 같을 때 A 의 소행렬 M_{13} 과 M_{22} 를 구하라.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 6 & 4 \\ 7 & 5 & 9 \end{pmatrix}$$

소행렬식

정의 2-14 소행렬식

n 차 정방행렬 A 의 소행렬식^{minor} $\det(M_{ij})$ 는 행렬 A 에서 i 행과 j 열을 제거해서 만든 소행렬 M_{ij} 의 행렬식이다.

예제 2-32

[예제 2-31]의 3차 정방행렬 A 가 있을 때 A 의 소행렬식 $\det(M_{13})$ 과 $\det(M_{22})$ 를 구하라.

여인수

정의 2-15 여인수 $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{M}_{ij})$

n 차 정방행렬 $\mathbf{A}$ 에서 성분 a_{ij} 에 대한 **여인수**^{cofactor}는 그 성분의 소행렬식에 부호를 붙인 값을 말한다. 즉 a_{ij} 에 대한 여인수는 $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{M}_{ij})$ 이다. 부호는 다음과 같이 붙인다.

$$\begin{vmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{vmatrix}$$

여인수

예제 2-33

[예제 2-31]의 3차 정방행렬 $\mathbf{A}$ 에 대해서 $\mathbf{A}$ 의 1행, 3열 원소인 a_{13} 에 대한 여인수를 구하라.

여인수 전개

❖ 3×3행렬 이상의 행렬에 대한 행렬식은 **여인수 전개** (cofactor expansion)을 통해 구한다. 여인수 전개는 소행렬식과 여인수를 이용하여 계산한다.

정의 2-16 여인수 전개를 이용한 행렬식 계산

여인수 전개를 이용한 행렬식 계산은 어떤 행이나 어떤 열을 기준으로 해서 전개할 수 있다. 먼저 i 행에 대해 여인수 전개하면 행렬 $\mathbf{A}$ 의 행렬식은 다음과 같다. 

$$\det(\mathbf{A}) = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

같은 방법으로 j 열에 대해 여인수 전개하면 행렬 $\mathbf{A}$ 의 행렬식은 다음과 같다.

$$\det(\mathbf{A}) = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$$

예제 2-34

다음 행렬에 대한 행렬식을 여인수 전개를 이용하여 계산하라.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 6 & 4 \\ 7 & 5 & 9 \end{pmatrix}$$

행렬식

실습문제

다음 행렬에 대한 행렬식을 여인수 전개를 이용하여 계산하라.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & -3 \end{bmatrix}$$

행렬식

실습문제

다음 행렬에 대한 행렬식을 여인수 전개를 이용하여 계산하라.

$$C = \begin{bmatrix} 1 & -5 & 2 & -3 \\ 4 & 2 & -1 & 1 \\ -2 & -4 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}.$$

여인수 행렬

정리 여인수 행렬

여인수 행렬(Cofactor Matrix)은 행렬의 각 성분에 대한 여인수를 원소로 하여 만든 행렬이다

여인수 행렬

실습문제

다음 행렬의 각 원소에 대한 여인수를 구하여 여인수 행렬을 구하라

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 3 \\ 2 & 6 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

역행렬

정의 행렬식을 이용한 역행렬

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} [A_{ij}]^T \quad (\text{단, } \det(A) \neq 0)$$

정의 수반행렬(Adjoint Matrix: $[A_{ij}]^T$)

여인수행렬 $[A_{ij}]$ 에 대한 전치행렬

역행렬

예제

행렬 $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -4 & 3 & -5 \end{bmatrix}$ 의 역행렬을 구하라.

역행렬

실습문제

행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 의 역행렬을 구하라.